김지현

PLC 자동제어 · 설비 제어 엔지니어 지원

이메일 ok2103ing@naver.com
웹 포트폴리오 https://kj2103ing.github.io/automation-portfolio/

자기소개

전자제품 유지보수, 펌웨어 관리 및 디스플레이 생산·품질 업무를 경험했습니다. 제품의 이상 증상과 동작 상태를 분석해 원인을 파악해 온 경험을 바탕으로, MELSEC·Siemens PLC의 시퀀스 제어와 HMI, 서보제어 및 설비 데이터 모니터링 역량을 쌓고 있습니다.

보유 기술

분야	기술 및 실습 내용
PLC / 전기제어	Mitsubishi MELSEC, Siemens PLC, Ladder, ST/SCL, 전기 시퀀스 및 입출력 배선
HMI / SCADA	XP-Builder, WinCC, X-SCADA, 설비 운전·감시 화면 구성
서보 / 설비	2축 위치결정, 센서, 공압, 인터록 및 동작 시퀀스 분석
데이터 / IoT	Node-RED, MySQL, Arduino, PLC 통신 및 실시간 모니터링

경력사항

근무기간	근무처	주요 업무
2025.09 ~ 2025.12	제노스이앤엠	CS 기술상담 및 A/S
2024.07 ~ 2025.09	디스플레이앤라이프	생산·공정관리, 투명 OLED 터치 사이니지 조립 및 QC
2017.02 ~ 2024.07	한성	전자제품 진단·A/S, 펌웨어 관리 및 기술상담

교육 및 자격사항

한국직업능력교육원 | IoT기반 스마트팩토리(PLC,HMI,SCADA) 제어설계 | 2026.05.27 ~ 2026.11.05 (교육 중, 860시간)

수원과학대 컴퓨터정보 전공 졸업 | 2016.02
Java Framework & 안드로이드 개발 교육 | 2016.07 ~ 2016.12 (960시간)
정보처리산업기사 | 2016.07 취득

병역사항

병역사항 | 육군 병장 만기전역

프로젝트 수행 경험

PLC 제어 및 산업용 데이터 연동 프로젝트

01 ASRS 2축 서보 자동창고 제어

5인 팀 프로젝트 · 3조 RETRY | 팀장 참여

MELSEC Q시리즈 및 2축 서보 기반 자동창고의 입고·출고·순차출고 제어 흐름을 분석하고, 재고관리와 바코드 오류 복구 로직, HMI 운전 기능 개선 및 동작 검증을 수행했습니다.

주요 수행 업무

- PLC 시퀀스 및 디바이스 동작 조건 분석
- 바코드 불일치·스캔 실패 상황에 대한 예외처리 및 오출고 복구 흐름 개선
- 재고 차감 및 재출고 조건 점검, HMI 버튼 표시·일시정지 동작 검증
- 서보 정상·에러 및 바코드 경고 상태에 따른 시그널타워 제어

결과 | 일반·수량·순차 출고 복구 및 재출고, 재고 차감, 일시정지 동작을 검증했습니다.

02 PLC 기반 IoT 통합센서 모니터링

MELSEC · Siemens PLC / Node-RED / MySQL / X-SCADA

PLC와 센서 데이터를 수집해 웹 대시보드에서 실시간 표시하고, 데이터베이스 이력조회 및 알람 모니터링 기능을 연동했습니다.

주요 수행 업무

- 온도·압력·유속·전류·유량 등 PLC 데이터 수집 및 시각화
- Node-RED Dashboard 실시간 트렌드 및 상태 표시 구성
- MySQL 데이터 저장·조회 및 기간별 이력 그래프 구현
- 설비 이상 알람, 통신 상태 표시 및 원격 접속 환경 구성

결과 | 실시간·이력 데이터 수집과 설비 상태·알람 표시 동작을 검증했습니다.

웹 포트폴리오

프로젝트별 PLC 로직, 트러블슈팅 과정, 시연 화면과 상세 설명은 웹 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.

웹 포트폴리오

https://kj2103ing.github.io/automation-portfolio/

QR코드를 스캔하면 프로젝트 상세 페이지로 이동합니다.